

1. ภาพรวมโครงการและข้อกำหนดทางเทคนิค (Project Overview & Technical Specs)

100-NODE PROJECT SCOPE

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary):

โครงการ NCT WATER NEXUS PRO เป็นระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติแบบเรียลไทม์จำนวน 100 สถานี ออกแบบสำหรับโรงบำบัดน้ำ, บ่อพักน้ำ, ระบบประปาเทศบาล, และนิคมอุตสาหกรรม ตรวจวัด 4 ค่ามาตรฐานหลักเพื่อความปลอดภัยของน้ำอุปโภค-บริโภค พร้อมส่งข้อมูลผ่านเครือข่าย 4G LTE และประมวลผลแบบคลาวด์ตลอด 24 ชั่วโมง

1.1 รายละเอียดการตรวจวัด 4 พารามิเตอร์หลัก (Water Parameters)

พารามิเตอร์คุณภาพน้ำ	ช่วงการวัด (Range)	ความแม่นยำ (Accuracy)	เทคโนโลยีเซ็นเซอร์และการชดเชย
ความเป็นกรด-ด่าง (pH)	0.00 – 14.00 pH	±0.01 pH	Industrial Glass Electrode Probe พร้อมระบบ Digital Calibration
สารละลายรวม (TDS)	0 – 2,000 ppm (mg/L)	±1.5% F.S.	Titanium Dual-Pole Sensor นานต่อการกัดกร่อนสูง
อุณหภูมิ (Water Temp)	-10.0 – 80.0 °C	±0.2 °C	Platinum RTD PT1000 พร้อมระบบชดเชยอุณหภูมิ ATC อัตโนมัติ
คลอรีนคงเหลือ (Residual Cl)	0.00 – 5.00 mg/L	±0.02 mg/L	Amperometric Membrane Sensor วัดค่าคลอรีนอิสระในน้ำต่อเนื่อง

1.2 รายการอุปกรณ์และข้อกำหนดฮาร์ดแวร์ตู้คอนโทรลมาตรฐาน (Hardware Equipment Specs)

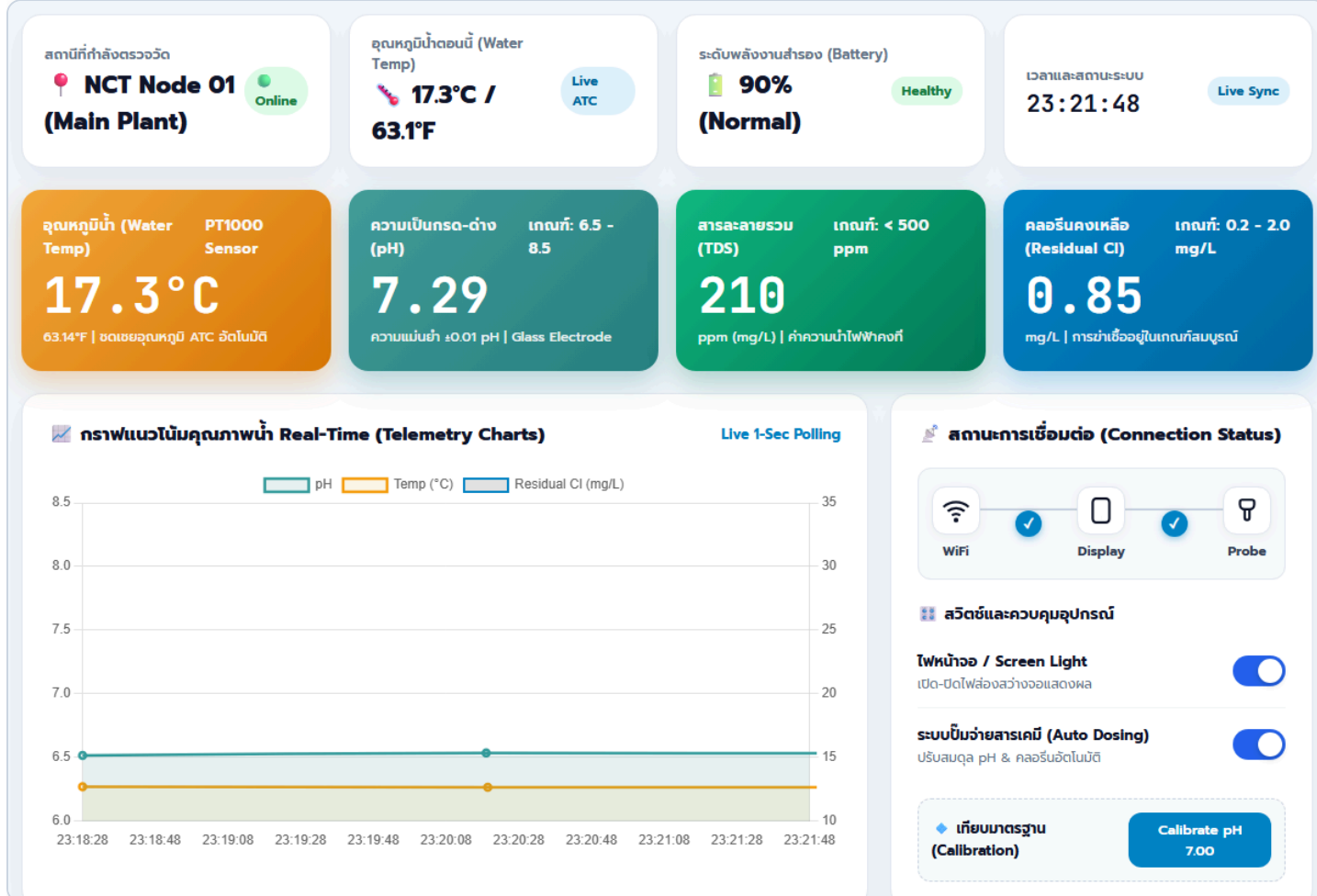
ลำดับ	รายการอุปกรณ์หลัก	แบรนด์ / รุ่น	คุณสมบัติและมาตรฐานทางวิศวกรรม
1	ชุดคอนโทรลเลอร์และเซ็นเซอร์ 4 ค่า	Modela One + Cybertice	รองรับ Modbus RTU RS-485, หัววัด pH แก้วอุตสาหกรรม, TDS Titanium, PT1000 RTD ATC, เซ็นเซอร์คลอรีนคงเหลือ
2	เราเตอร์สื่อสาร 4G LTE อุตสาหกรรม	TP-Link TL-MR100	ความเร็ว 300 Mbps Wi-Fi 4G LTE, เสารับสัญญาณ High-Gain ภายนอก 2 เส้า สัญญาณนิ่งเสถียร ส่งข้อมูลสดทุก 1 วินาที
3	ซิมการ์ดเครือข่าย IoT รายปี	4G LTE Unlimited Data	อินเทอร์เน็ตความเร็ว 15-20 Mbps ไม่ขึ้น ไม่ลดสปีด รวมค่าบริการเครือข่าย 12 เดือนเต็ม ส่งข้อมูลขึ้นคลาวด์ 24 ชม.
4	ตู้คอนโทรลและระบบไฟสำรอง	IP65 Industrial Enclosure	ตู้กันน้ำกันฝุ่นมาตรฐาน IP65, แหล่งจ่ายไฟ Switching 24V, Breaker Surge Protection, Terminal Block & Wiring ครบชุด

หมายเหตุ: อุปกรณ์ทุกชุดผ่านการประกอบ ตรวจสอบระบบไฟฟ้า และทดสอบสัญญาณเชื่อมต่อออนไลน์สำเร็จรูป 100% พร้อมใช้งาน

2. ภาพแคปหน้าจอระบบ Centralized Web Dashboard จริง (จอห้องควบคุม Control Room)

WIDESCREEN
DASHBOARD

ภาพหน้าจอจริงของระบบ Centralized Web Dashboard (จากไฟล์ index.html ในโฟลเดอร์นี้) ออกแบบสำหรับติดตั้งบนจอ Widescreen ในห้องควบคุม (Control Room):



คำอธิบายฟังก์ชันการทำงานบนหน้าจอ Web Dashboard:

● สถานะระบบ & ไฟเลี้ยง 24V:

แสดงสถานะ: Healthy, สัญญาณ 4G/WiFi และระบบไฟเลี้ยง Switching 24V ปกติ (AC 220V Input)

● การ์ดตรวจสอบ 4 พารามิเตอร์หลัก:

แสดงอุณหภูมิผิวดิน (ATC), pH (Glass Probe), TDS (ppm), และ Residual Cl (mg/L) พร้อมเทมพิมาตรฐาน

● กราฟแนวโน้ม Telemetry Real-Time:

กราฟ Multi-Axis พล็อตข้อมูลสดทุก 1 วินาที ติดตามค่าตลอดเวลา 24 ชม. พร้อมซูมดูย้อนหลัง

● โครงสร้างการเชื่อมต่อ (Topology Flow):

ตรวจสอบสายสัญญาณ WiFi → Display → Sensor Probes ช่วยระบุจุดขัดข้องได้ทันที

● สวิตช์และควบคุมอุปกรณ์:

สวิตช์เปิด-ปิดไฟจอแสดงผล และสวิตช์ระบบบีบจ่ายสารเคมี Auto Dosing อัตโนมัติ

● ระบบ Digital Calibration ในคลิกเดียว:

เมนูปรับเทียบมาตรฐานห้วงวัด pH 7.00 และ pH 4.01 ผ่านหน้าเว็บ ไม่ต้องเปิดตู้คอนโทรล

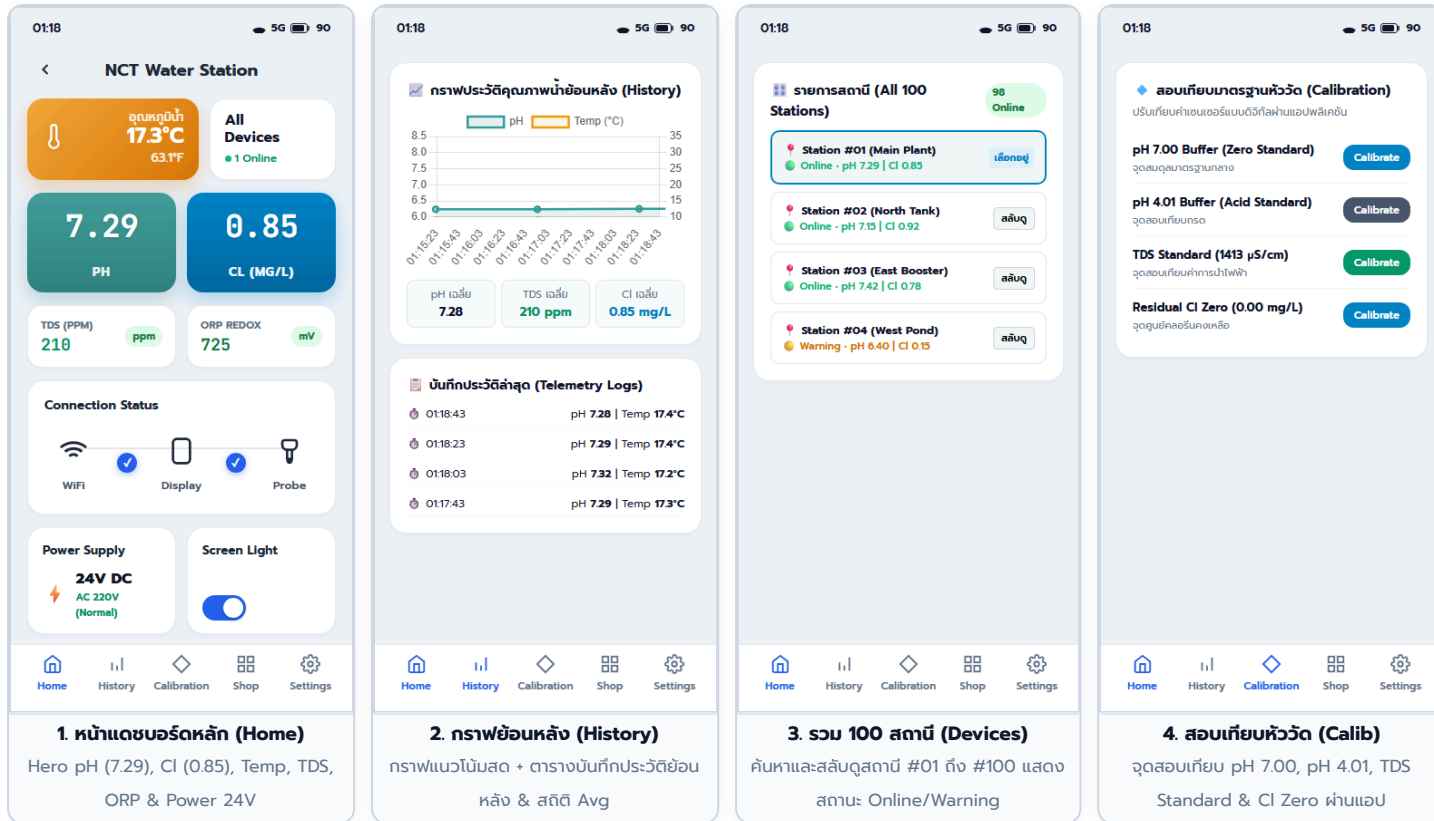
เปิดทดลองใช้งานแดชบอร์ดจริงบนเว็บได้ที่: <https://woobwarb.github.io/nct-water-nexus/>

Live Polling 1s

3. ภาพหน้าจอแอปมือถือรองรับครบทุกแท็บเมนู (Mobile Multi-Screen Interface)

5-TAB MOBILE HUB

ภาพหน้าจอจริงของแอปมือถือ (Modela Mobile App) สามารถกดสลับเมนูต่าง ๆ ได้จากแท็บบาร์ด้านล่าง (Home, History, Calibration, Devices 100 จุด, Settings):



รูปแบบ Telegram Alert (ส่งฟรี 100% ไม่มีค่าบริการรายเดือน):

แจ้งเตือนคุณภาพน้ำผิดปกติ | จุดติดตั้ง: บ่อพักน้ำ #04 (ตู้ 1004)

- คลอรีน: 0.15 mg/L (เกณฑ์ 0.20-2.00) | pH: 6.4 (เกณฑ์ 6.5-8.5)
- TDS: 185 ppm (ปกติ) | อุณหภูมิ: 28.5 °C (ปกติ)

ลิงก์ดูกราฟสด: water-iot.com/node/1004

รูปแบบ LINE OA Alert (แจ้งเป็นการ์ดสถานะในกลุ่มไลน์):

[CRITICAL] คุณภาพน้ำหลุดเกณฑ์ | สถานี: บ่อจ่ายน้ำเขตเหนือ

- คลอรีน: 0.12 mg/L (ต่ำกว่าเกณฑ์) | ค่า pH: 6.30 (ต่ำกว่าเกณฑ์)
- ค่า TDS: 190 ppm (ปกติ) | อุณหภูมิ: 29.0 °C (ปกติ)

[เปิด Dashboard ดูข้อมูลสด]

4. ใบเสนอราคาทางการและเงื่อนไขการบริการ (Commercial Quotation & SLA)

OFFICIAL QUOTATION

4.1 รายการเสนอราคาโครงการ (ส่งมอบตู้สำเร็จรูป + Web 100 จุด + Cloud 1 ปี)

[แบบที่ 1] Plug & Play (ส่งมอบตู้สำเร็จรูป + Web Dashboard 100 จุด + Cloud 1 ปี)

All-in-One Solution

NCT Water Nexus Pro - Complete Plug & Play IoT Solution (100 Sets)

ราคาเสนอขายต่อชุด (Unit Price):

฿36,000 บาท / ชุด

มูลค่าโครงการรวม 100 ชุด (Total Amount):

3,600,000 บาท

(สามล้านหกแสนบาทถ้วน)

ขอบเขตงานและรายการส่งมอบครบวงจร (Scope of Deliverables):

- ✓ ประกอบตู้คอนโทรลสำเร็จรูป IP65 พร้อม Switching 24V & Surge Breaker
- ✓ เราเตอร์สื่อสาร 4G LTE อุตสาหกรรม (TP-Link TL-MR100) สัญญาณนิ่งเสถียร
- ✓ ระบบ Centralized Web Dashboard กลาง 100 จุด + Cloud Server ฟรี 1 ปีแรก
- ✓ ระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติ 24 ชม. ผ่าน Telegram (ส่งฟรีตลอดชีพ) และ LINE OA
- ✓ รับประกันอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และเซ็นเซอร์ตลอด 1 ปีเต็ม (ลูกค้าติดตั้งยึดตัวเอง)
- ✓ ชุดเซ็นเซอร์ 4 ค่า (Modela One + pH แก้ว + TDS Titanium + PT1000 + คลอรีน Cybertec)
- ✓ ซิมการ์ด IoT 4G Unlimited Data (15-20 Mbps) รวมค่าบริการ 12 เดือนเต็ม
- ✓ Modela Mobile Companion App 5 หน้าเมนู (Home/History/100 Devices/Calib/Settings)
- ✓ จัดส่งอุปกรณ์สำเร็จรูปถึงหน้างาน พร้อมคู่มือและแผนผังการต่อท่อบายพาส
- ✓ ปีที่ 2 เป็นต้นไป ค่าบริการ Cloud Server & Software MA ปีละ 120,000 บ./ปี (1.2k/จุด/ปี)

★ บริการเสริมพิเศษ (Optional Add-on): หากต้องการให้ทีมวิศวกรเข้าติดตั้ง ยึดตู้ เดินท่อบายพาส และสอบเทียบหัววัดหน้างาน +฿8,000 / จุด (รวม +฿800,000)

4.2 เงื่อนไขสัญญา การรับประกัน และบริการหลังการขาย (Terms & SLA)

1. การรับประกันและบริการ (Warranty & Support):

- รับประกันอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ตู้คอนโทรล และหัววัดเซ็นเซอร์ฟรี 1 ปีเต็ม
- ปีที่ 1 รวมค่าบริการ Cloud Server, Database, ซิม 4G และ Web Dashboard ฟรีตลอด 12 เดือน
- ปีที่ 2 เป็นต้นไป คิดค่าบริการ Cloud License & Server Maintenance เพียงปีละ 120,000 บาท (1,200 บ./จุด/ปี)

2. กำหนดเวลาส่งมอบงาน: 30 - 45 วันทำการ หลังได้รับใบสั่งซื้อ (PO) | การชำระเงิน: งวดที่ 1: 40% / งวดที่ 2: 40% / งวดที่ 3: 20%

ผู้เสนอราคา (Offered By)

NCT WATER SOLUTIONS CO., LTD.

(วิศวกรโครงการ / ผู้มีอำนาจลงนาม)

ผู้อนุมัติสั่งซื้อ (Accepted By)

ผู้มีอำนาจลงนาม / ลูกค้า

(วันที่: / / 2569)